คำอธิบายรายวิชา ทด320004 วิทยาการคอมพิวเตอร์
Course description DT320004 Computer Science
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่
2. มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม ประเมิน เลือกใช้ข้อมูล และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
3. มีทักษะการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
4. สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์องค์ความรู้จากหลายศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. สร้างงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่
6. รู้เท่าทันเทคโนโลยีและตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตนในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีของชุมชน สังคม โลก

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การคิดเชิงคำนวณและการออกแบบอัลกอริทึม
2. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3. โครงสร้างข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
4. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. การบรรยายและสาธิต (Lecture & Demonstration)
    - อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ การคิดเชิงคำนวณและการเขียนโปรแกรม
    - สาธิตการใช้งานเครื่องมือ เช่น Google Sheets, Python, AI Tools
2. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
    - วิเคราะห์ตัวอย่าง AI ในชีวิตประจำวัน เช่น Netflix, Google Translate
    - ศึกษาผลกระทบของ Deepfake และ Fake News
3. การฝึกปฏิบัติจริง (Hands-on Practice & Simulation)
    - ทดลองออกแบบ Flowchart และ Pseudocode
    - ฝึกเขียนโปรแกรมด้วย Scratch หรือ Python
    - ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข่าว
4. การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)

- พัฒนาโครงงาน เช่น ระบบบันทึกบัญชี, Chatbot ตอบคำถาม และนำเสนอผลลัพธ์โครงงานผ่าน Dashboard หรือ Web Application

5. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Learning & Collaboration)
   - ใช้ Google Classroom, Microsoft Teams ในการทำงานร่วมกัน
   - ฝึกใช้ Cloud Storage และ AI Toolkits

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด เช่น ประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน อภิปรายกลุ่ม การสังเกต การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการตรวจผลงาน

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ทด320004 วิทยาการคอมพิวเตอร์
Course description DT320004 Computer Science
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้
2. สามารถใช้งานและทดลองเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น Scratch, Python, หรือเครื่องมือ AI
3. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน และสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และสามารถใช้ AI ช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	**การคิดเชิงคำนวณและการออกแบบอัลกอริทึม**	1. อธิบายแนวคิดการคิดเชิงคำนวณและอัลกอริทึมได้ 2. ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาง่าย ๆ ได้ 3. ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4. อธิบายแนวคิดอัลกอริทึมเบื้องต้นได้ 5. ออกแบบ Flowchart และ Pseudocode ได้ 6. สนใจในการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหา	**1.1 แนวคิดการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) และตัวอย่างจากชีวิตจริง** - ความหมายของการคิดเชิงคำนวณ - ความสำคัญของการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา - **ตัวอย่างในชีวิตจริง** การจัดลำดับคิวซื้อของในห้าง, การจัดกระเป๋าเดินทางให้ประหยัดพื้นที่ - ออกแบบ Flowchart การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมกับงบประมาณของตนเอง **1.2 การออกแบบอัลกอริทึมพื้นฐาน** - องค์ประกอบของอัลกอริทึม เช่น เงื่อนไข (Condition), วนซ้ำ (Loop) - ตัวอย่าง: การคำนวณเงินทอน, การแนะนำเส้นทางเดินทางสั้นที่สุด - ทดลองออกแบบ Flowchart และ Pseudocode แก้โจทย์ง่ายๆ	25

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
2	**พื้นฐานการเขียนโปรแกรม**	1. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของภาษาโปรแกรมได้ 2. เขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้ 3. มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม 4. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของภาษาการเขียนโปรแกรมได้ 5. ทดลองเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้ 6. แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเบื้องต้นได้	**2.1 ทำความเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรม** - โครงสร้างภาษาโปรแกรม เช่น Syntax, Variables, Control Flow - **ตัวอย่างการนำไปใช้**: โปรแกรมคำนวณเงินออมในแต่ละเดือน, โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ของสูตรคูณ - ทดลองเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยโดยใช้ Scratch หรือ Python **2.2 ทดลองเขียนโปรแกรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์** - ทดลองเขียน Python ด้วย Replit หรือ Google Colab - ให้นักศึกษาเขียนโค้ดคำนวณอายุจากปีเกิดโดยใช้ Python	35
3	**โครงสร้างข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล**	1. อธิบายหลักการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้ 2. ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ 4. เข้าใจแนวทางการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ 5. ใช้โปรแกรมจัดระเบียบข้อมูลได้	**3.1 แนวคิดโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน** - การจัดเก็บข้อมูลแบบ List, Dictionary, Table - ตัวอย่าง การจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์, การบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน - ใช้ Google Sheets สร้างตารางค่าใช้จ่ายรายเดือน **3.2 การจัดการข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้** - ทดลองใช้ Google Sheets, Airtable จัดระเบียบข้อมูล - นักศึกษาใช้ Google Sheets จัดการข้อมูลตารางเรียนของตนเอง	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		6. มีความรับผิดชอบต่อการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว		
4	**ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง**	1. อธิบายแนวคิด AI และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ใช้ AI ช่วยในงานดิจิทัล เช่น สร้างภาพ, วิเคราะห์ข้อมูล, แปลภาษา ได้ 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม	**4.1 แนวคิด AI และการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน** - ตัวอย่าง AI ในชีวิตจริง เช่น AI ช่วยแนะนำหนังใน Netflix, AI ช่วยแปลภาษาใน Google Translate - ทดลองใช้ Google Lens สแกนข้อความจากรูปภาพและแปลเป็นภาษาไทย	30
		1. เข้าใจบทบาทของ AI ในยุคดิจิทัล 2. ใช้ AI สำหรับการสร้างภาพและแปลภาษาได้ 3. เข้าใจความเสี่ยงของ AI และผลกระทบต่อสังคมได้ 4. บอกผลกระทบของ AI ต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ 5. ใช้ AI อย่างมีจริยธรรม	**4.2 ทดลองใช้ AI สำหรับงานพื้นฐาน** - ทดลองใช้ ChatGPT, Google Bard ตอบคำถาม - ทดลองใช้ DALL-E สร้างภาพจากข้อความ - ทดลองใช้ AI วิเคราะห์เนื้อหาข่าวและสรุปประเด็นสำคัญ **4.3 จริยธรรมและความปลอดภัยของ AI** - ผลกระทบของ Deepfake และวิธีป้องกัน - ความเสี่ยงของการใช้ AI และแนวทางป้องกัน - นักศึกษาอภิปรายข้อดีและข้อเสียของ AI	